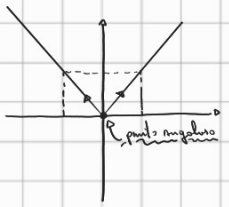
Regole di calcolo derivate
- linearità
- regole Leibniz
- regole di catena
- quoziente
- inverso

Esempi:
- $\tan(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$ → $\frac{\sin x}{\cos x} - \frac{\sin x \cos x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$
- $\cot(x) = -1 - (\cot(x))^2 = -\frac{1}{\sin^2 x}$
- $\ln'(x) = \ln'\left(e^{\ln(x)}\right) = \frac{1}{\exp' \cdot \ln(x)} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}$ (exp)
- $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $x \in (-1,1)$
- $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $x \in (-1,1)$
- $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ · $\operatorname{arccot}'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$

Def (derivata destra/sinistra)
Sia f una funzione definita su un intorno destro (sinistro) di $x_0 \in \mathrm{dom}(f)$.
Diremo che f è derivabile da destra (sinistra) in x_0 se esiste il limite destro (sinistro)
$$f'_{+(-)}(x_0) := \lim_{x \to x_0^{+(-)}} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$
(derivata ossia a sinistra)

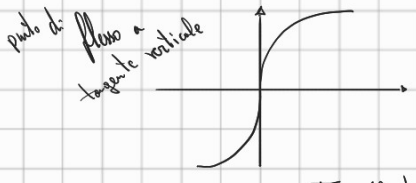
Esempio
- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto |x|$
$f'_+(0) = \lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$
$f'_-(0) = \lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$ (|x| positiva, x negativo)



Esempio
- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[3]{x}$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt[3]{x}-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} x^{-\frac{2}{3}} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$

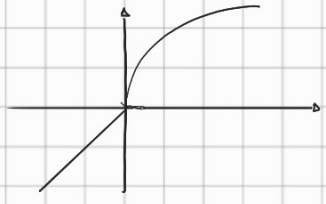
$\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt[3]{x}-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$



- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \begin{cases} \sqrt{x} & x > 0 \\ x & x \le 0 \end{cases}$

$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x}-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} x^{-\frac{1}{2}} = +\infty$

$\lim_{x\to 0^-} \frac{x-0}{x-0} = 1$ ← la derivata da sx esiste e fa 1, invece destra no



Prop Sia f definita su un intorno di x_0. Allora f è derivabile in x_0 se e solo se f è derivabile in x_0 sia da destra che da sx e $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$

Th (limite della derivata)
Sia f continua in un intorno I di x_0 e derivabile in $I \setminus \{x_0\}$.

Dim Conseguenza del th. de l'Hôpital

$$\lim_{x\to x_0^\pm} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \overset{H}{=} \lim_{x\to x_0^\pm} \frac{f'(x)}{1} =$$

caso (I): esistono finiti e coincidenti. Allora f è derivabile in x_0, e $f'(x_0) = \lim_{x\to x_0} f'(x)$
- (I) Se esiste finito $\lim_{x\to x_0} f'(x)$, allora f è derivabile in x_0 e $f'(x_0)$
- (II) Se almeno uno tra $\lim_{x\to x_0^+} f'(x)$ e $\lim_{x\to x_0^-} f'(x)$ esiste, ma è $\pm\infty$, allora f non è derivabile in x_0

caso (II): f non è derivabile

- $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{|x|}$

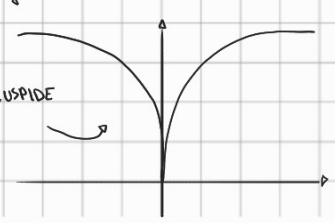
$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{|x|}-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^+} x^{-\frac{1}{2}} = +\infty$

$\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{|x|}-0}{x-0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{-x}}{x} =$ (il modulo è e^{-x})

$= -\lim_{x\to 0^-} \frac{\sqrt{-x}}{-x} = -\lim_{x\to 0^-} (-x)^{-\frac{1}{2}}$

$y = -x \to 0^+$

$= -\lim_{y\to 0^+} y^{-\frac{1}{2}} = -\infty$



Esempio: Cercare valori di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ per cui la funzione
$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \alpha(e^x - 1) + \beta \cos(x), & x \ge 0 \\ 1 + x, & x < 0 \end{cases}$$

è derivabile in 0 → continua in 0?

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (1+x) = 1$

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} (\alpha(e^x - 1) + \beta\cos(x)) = \beta$

f è continua in 0 se e solo se β è uguale a 1

→ f è derivabile in 0?

$$\begin{cases} \alpha e^x - \beta \sin x, & x > 0 \\ 1, & x < 0 \end{cases} \qquad \lim_{x\to 0^-} f'(x) = 1$$

$f'(x) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1} & x>0 \\ \text{?} & x<0 \end{cases}$ $\quad \lim_{x\to 0^+} f'(x) = \lim_{x\to 0^+} \left(\alpha x^{\alpha-1} - \sin\left(\frac{1}{x}\right)\right) = \alpha$

(II) se almeno uno tra $\lim_{x\to x_0^+} f'(x)$ e $\lim_{x\to x_0^-} f'(x)$ esiste, ma è $\pm\infty$,

opposte entrambi esistono finiti, ma diversi

6.2 Punti di estremo e punti critici

Def Sia f una funzione e $x_0 \in \text{dom}(f)$

Si dice che x_0 è

- punto di massimo/minimo relativo locale (stretto)

se esiste $\delta > 0$ t.c.

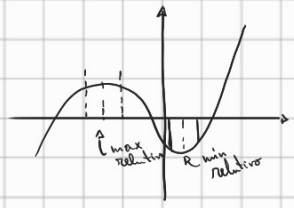
$x \in \text{dom}(f)$

$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow f(x) \underset{(>)}{\geq} f(x_0) \;/\; f(x) \underset{(<)}{\leq} f(x_0)$

- punto di max/min assoluto o globale (stretto)

se $x \in \text{dom}(f) \setminus \{x_0\} \Rightarrow f(x) \underset{(>)}{\geq} f(x_0) \;/\; f(x) \underset{(<)}{\leq} f(x_0)$

Esempi



Th (Fermat) Sia f definita in un intorno di x_0 e derivabile in x_0.
Se x_0 è un punto di estremo per f, allora x_0 è un punto critico, ovvero $f'(x_0) = 0$

Def Sia f una funzione e $x_0 \in \text{dom}\{f\}$ diremo che x_0 è punto critico di f se valgono entrambe le condizioni

- f è derivabile in x_0
- $f(x_0) = 0$ ..

Dim Supponiamo che x_0 sia punto di max locale

$\exists \delta > 0$ t.c. $x \in \text{dom } f$, $0 < |x - x_0| < \delta$ (per il quale) $\Rightarrow f(x) \leq f(x_0)$ → numeratore ≤ 0 SEMPRE

Per ipotesi, f è derivabile in x_0:

$f'(x_0) = \lim_{x\to x_0^+} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ (numeratore ≤ 0, denominatore > 0)

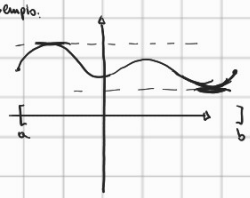
$= \lim_{x\to x_0^-} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ (numeratore ≥ 0, denominatore < 0)

6.3 Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

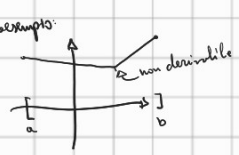
Th (Rolle) Sia f continua sull'intervallo $[a,b]$ e derivabile su (a,b).
Allora, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists x \in (a,b) : f'(x_0) = 0$

Dim Weierstrass $\Rightarrow f([a,b]) = [m,M]$
$m = \min\{f(x) : x \in [a,b]\}$
$M = \max\{f(x) : x \in [a,b]\}$

Esempio.



Controesempio.



Caso 1:

$m = M \Rightarrow f$ è costante $\to f' \equiv 0$

Caso 2

$m < M$ $\quad f(a) = f(b) \Rightarrow$ almeno uno tra M e m è raggiunto in $x_0 \in [a,b]$

Abbiamo scoperto che $x_0 \in (a,b)$ punto interno al dominio $[a,b]$ è punto di estremo

$\Longrightarrow$ Fermat $\Longrightarrow f'(x_0) = 0$

Th (Cauchy) f, g continue su $[a,b]$ e derivabili su (a,b)

Allora $\exists x_0 \in (a,b)$ t.c. $f'(x_0)\,(g(b)-g(a)) = (f(b)-f(a))\,g'(x_0)$

Dim $h : [a,b] \to \mathbb{R}$, $x \mapsto (f(x)-f(a))(g(b)-g(a)) + (f(b)-f(a))\cdot(g(b)-g(x))$

è continua su $[a,b]$ e derivabile su (a,b) perché lo sono f, g

$h(a) = (f(b)-f(a))(g(b)-g(a)) = h(b)$

$\Downarrow$ Rolle $\quad \exists x_0 \in (a,b) \quad h'(x_0) = 0$

$h'(x_0) = f'(x_0)(g(b)-g(a)) + (f(b)-f(a))\cdot(-g'(x_0)) = 0$

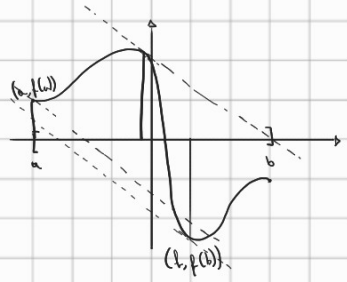
Th (Lagrange) f continua su $[a,b]$ e derivabile su (a,b)

Allora $\exists x_0 \in (a,b)$ tale che

$$f'(x_0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Dim: Th di Cauchy con f, $g(x) = x$

Oss



Oss (formule di incremento finito)

Caso 1: f derivabile in x_0

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \in \mathbb{R}$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)}{x-x_0} \to 0$$

$$f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0) = o(x-x_0), \quad x \to x_0$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0), \quad x \to x_0$$

↑ prima formula dell'incremento finito

Caso 2: f continua su $[a,b]$ e derivabile su (a,b)

↳ Fino $a \le x_1 < x_2 \le b$

$$\xrightarrow[[x_1,x_2]]{\text{Lagrange}} \exists\, \bar{x} \in (x_1,x_2) : \quad f(\bar{x}) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$$

ovvero $\quad f(x_2) = f(x_1) + f'(\bar{x})(x_2-x_1)$

seconda formula dell'incremento finito

6.4 Intervalli di monotonia ed estremi locali

Th f continua su intervallo I

e derivabile nei punti interni di I

Allora vale quanto segue:

↳ (i) f è crescente (decrescente) su I se e solo se $f'(x) \ge 0$ (≤ 0) $\quad \forall x \in I$

↳ (ii) Se $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) $\quad \forall x \in I$, allora f è strettamente crescente (decrescente) su I

Oss. (iii) NON è un ⇔ Ad esempio $f(x)=x^3$ è strettamente crescente eppure $f'(0)=0$

Dim (1) "⇒" Suppongo f crescente

Fisso x interno ad I e corrispondo $y \in I \setminus \{x\}$

- $x<y \Rightarrow f(x) \leq f(y)$
- $x>y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$

$\Rightarrow \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$

$\xrightarrow{\lim_{y\to x}}$ $\lim_{y\to x} \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq 0$ (passo al limite)